

Inteligencia Artificial Avanzada para la ciencia de datos (Gpo 601)

TC3009C.601

Business Understanding

Nombres

Dongju Mun | A01712119 Carlos Manuel Martínez Vázquez | A01711730

Charbel Isaias Chavez Zavala | A01711950 Evan André Santana Pacheco | A01769493

Juan Sebastián Chitiva Guerrero | A01276239 Juan Pablo Arteaga Patiño | A01665795

Profesores

Dr. Ismael Solis Moreno | Dr. Benjamín Valdés Aguirre

Dr. José Antonio Cantoral

Dr. Carlos Alberto Dorantes | Ma. Eduardo Daniel Juárez Pineda

Fecha:

07/10/2026

1. Contexto

En la industria lechera de producción en México, la Condición Corporal (BCS, por sus siglas en inglés) en vacas de raza Holstein es un indicador biológico y metabólico clave para poder evaluar el balance energético del animal. El BCS tiene un impacto directo en los siguientes pilares del establo:

1. Eficiencia productiva de leche
2. Salud metabólica (prevención de patologías como cetosis o hígado graso)
3. Desempeño reproductivo.

Tradicionalmente, la evaluación del BCS se realiza de forma manual mediante inspección visual y palpación de manera táctil por parte de personal técnico o veterinario, utilizando una escala estándar de 1.0 a 5.0 con incrementos de 0.25 puntos.

Sin embargo, en establos que son de mediana y gran escala (con más de 1,000 a 5,000 vacas en ordeño), este método de manera tradicional presenta limitaciones:

1. Alta subjetividad y variabilidad entre evaluadores: Diferentes técnicos asignan puntuaciones distintas a la misma vaca.
2. Baja frecuencia de muestreo: La toma de datos manual suele limitarse a momentos puntuales de la lactancia (al parto, al secado o en el chequeo reproductivo), perdiendo la continuidad temporal necesaria para detectar pérdidas aceleradas de reservas corporales.
3. Inviabilidad operativa y costo de mano de obra: Inspeccionar manualmente miles de animales diariamente resulta logísticamente imposible e ineficiente.

Para resolver esta brecha, el sector agroindustrial ha comenzado a adoptar tecnologías de Ganadería de Precisión (PLF) integradas con visión computacional. Estas herramientas automatizan la extracción de características anatómicas clave en la región lumbosacra, permitiendo un monitoreo continuo, diario y objetivo del estado corporal del ganado.

Actualmente las soluciones comerciales no son aptas para todos los casos por su alto costo en mantenimiento e implementación. Es por eso que se busca aplicar una solución que sea práctica, rentable y un bajo costo que sea apta para múltiples ranchos. Si bien el CAETEC es un establo de menor escala para investigación, funciona como un entorno controlado para poder desarrollar y validar un prototipo.

2. Objetivo de negocio

Identificar la condición corporal (BCS) en vacas lecheras Holstein del establo CAETEC mediante visión computacional sin necesidad de observación humana.

Criterio de éxito:

> Tener predicciones cercanas al valor real de la condición corporal (BCS) para un rango de la condición corporal de 3.25 a 4.5 en el establo CAETEC

1. Inventario de Recursos

1. Base de datos con información de ordeño del establo de Marzo a Junio de 2025

   En esta base de datos, se incluye información a nivel detallado obtenida de la máquina de ordeño. En este se tiene columnas como hora de ordeño, duración del proceso, flujo máximo, conductividad (Información detallada por cada pezón de la vaca), indicador en caso de patada por parte de la vaca y proceso incompleto.

2. Base de datos con información de ordeño histórico

   Base de datos proveída por la máquina de ordeño DeLaval, la cual contiene información histórica desglosada en archivos por ID de vaca. Contiene la misma información que la base de datos anterior, con la implementación de un indicador de MDI “Mastitis Detection Index”, el cual determina como advertencia a un posible problema de salud de la ubre. Esta información es del rancho CAETEC desde marzo a junio de 2025 y contiene información desglosada por vaca.

3. Imágenes de vacas del establo de CAETEC

   Imágenes de las vacas de vista lateral, picada, semi-dorsal, y trasera tomadas en el estado del CAETEC en el día 29 de septiembre.

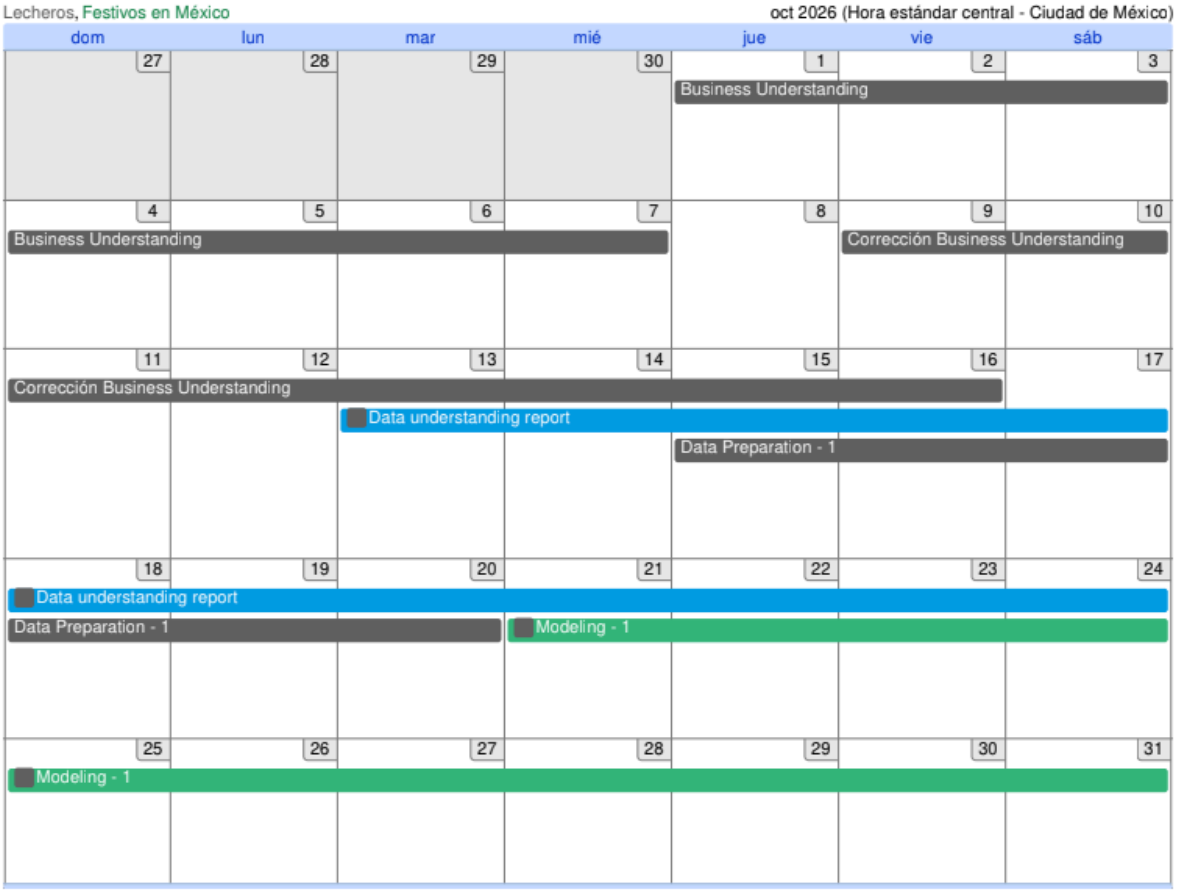
4. Hardware

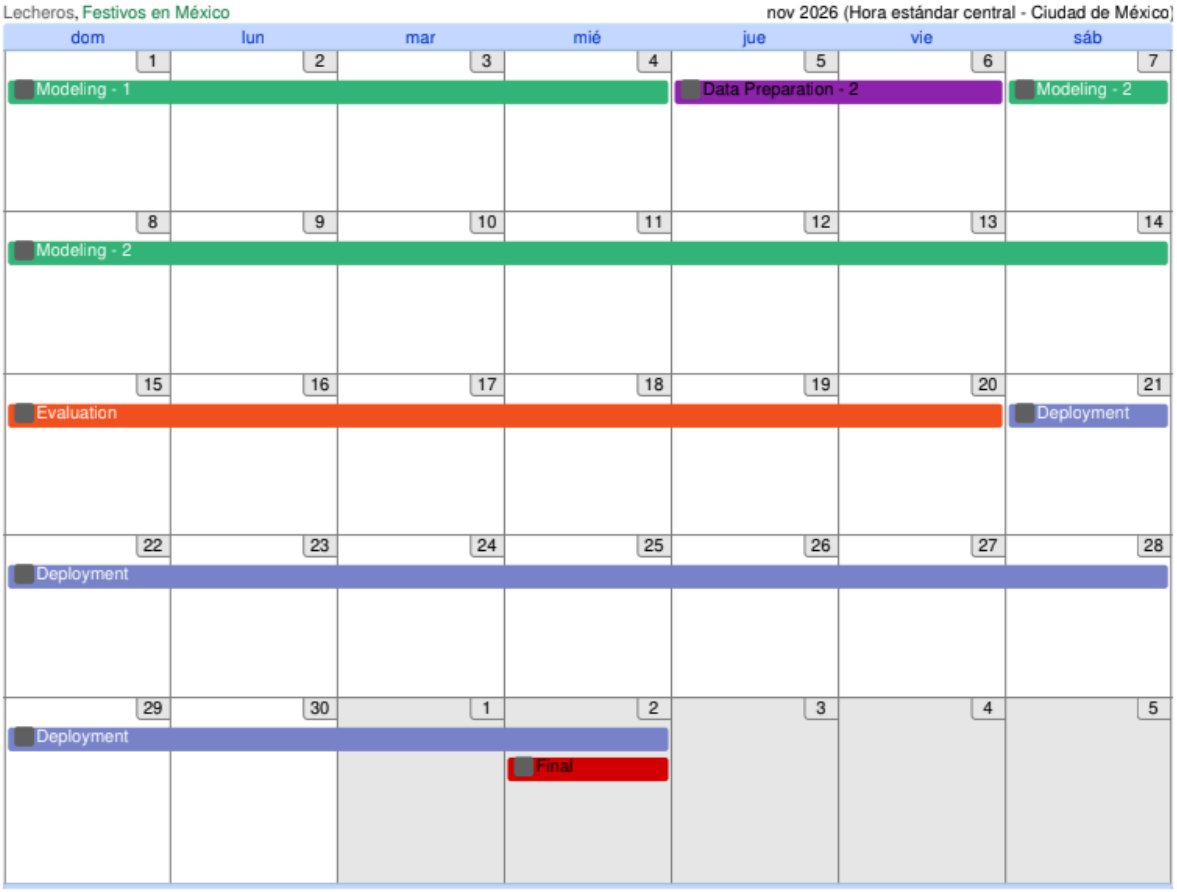
   - GPU: Nvidia mobile 5060
   - RAM: 32 gb ram

5. Software
   - Keras
   - Tensor flow
   - OpenCV
   - Pytorch
   - YOLO V26
   - YOLO V11
   - Robloflow

2. Requerimientos, supuestos y restricciones

1. Calendario de entrega


Lecheros, Festivos en México
oct 2026 (Hora estándar central - Ciudad de México)
dom
lun
mar
mié
jue
vie
sáb
27
28
29
30
1
2
3
Business Understanding
4
5
6
7
8
9
10
Business Understanding
Corrección Business Understanding
11
12
13
14
15
16
17
Corrección Business Understanding
Data understanding report
Data Preparation - 1
18
19
20
21
22
23
24
Data understanding report
Data Preparation - 1
Modeling - 1
25
26
27
28
29
30
31
Modeling - 1



2. Comprensibilidad y calidad de los datos
   El data set capturado en la visita al CAETEC representa un total de 512 imágenes, las cuales están limitadas a 20 vacas en vistas traseras y laterales. La muestra de body condition score (BCS) en las vacas también supone una limitación, ya que solo existen ejemplos de valores de condition score únicos, por lo que se complementará con un dataset externo. El dataset para la clasificación de body condition de ScienceDB está limitado por la selección específica de un rango de condition score para complementar nuestras deficiencias en valores originales. La calidad de los datos será filtrada para hacer las anotaciones y conservar las imágenes en un filtro de limpieza para asegurar que los datos son de calidad.

3. Seguridad
   El dataset sensible propiedad del CAETEC no se compartirá ni mostrará al público abierto en ningún momento. Si se necesita reportar y publicar a un dato será tratado de acuerdo con el fin de cubrir la privacidad de los datos.

4. Aspectos legales

Esta información puede ser consultada y utilizada únicamente con fines académicos. No está permitido compartir, publicar o distribuir públicamente la información y los datos deberán manejarse de forma confidencial, respetando las restricciones establecidas. El uso de la información deberá realizarse de acuerdo a los siguientes:

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - Artículo 16
- Derechos ARCO

5. Lista de supuestos del proyecto sobre:
    - Los datos
        - El rango de clases de condición corporal (BCS) en vacas está en un rango de 2 a 3.75.
        - La recolección de los datos es representativa a la población total de los animales en el rancho.
    - El negocio
        - El rancho donde se recopilaron los datos está dedicado a investigación y no existen las mismas condiciones que uno comercial.
        - Los animales bovinos no son sujetos a técnicas como la inyección de somatotropina u otras sustancias para alargar el periodo de producción.

6. Riesgos y contingencias

La siguiente lista es de todos los riesgos que podrían ocasionar retrasos o fallos en el proyecto:

1. Información incompleta de ordeño de vacas
2. Data Leakage de los datos
3. Introducir un modelo denso (parámetros confusos)

r5

Riesgo	Probabilidad (0 - 10)	Impacto (0 - 10)	Magnitud (0 - 100)	Plan de mitigación	Plan de contingenica
Incompatibilidad y escasez de datasets públicos con la perspectiva requerida	8	9	72	Plan de Miti…	Plan de Co…
Desbalance de clases en los valores de condición corporal	9	6	54	Plan de Miti…	N/A = Magnitud < 70

Variabilidad en condiciones de captura	9	7	63	Plan de Miti…	N/A = Magnitud < 70

7. Terminología

1. BCS (Body Condition Score): El Body Condition Score (BCS) o Puntuación de Condición Corporal es un método práctico que usa la observación y el tacto para medir la cantidad de grasa corporal de un animal. El Body Condition Score (BCS) en vacas lecheras es una herramienta crítica que mide las reservas de grasa corporal en una escala del 1 al 5 (donde 1 es extremadamente flaca y 5 es obesa), con incrementos de 0.25. Esta puntuación está directamente vinculada con la producción de leche, la salud y la fertilidad a lo largo de su ciclo productivo.

2. DeLaval: Proveedor de tecnologías y sistemas para la gestión y automatización de la producción lechera, incluyendo equipos de ordeño y monitoreo de la salud de las vacas.

3. MDI: Índice de detección de mastitis calculado a partir de parámetros del ordeño para identificar posibles alteraciones en la salud de la ubre.

4. IA (Inteligencia Artificial): La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que crea sistemas y algoritmos capaces de imitar capacidades humanas como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas.

5. Minería de datos: La minería de datos es el proceso automático o semiautomático que utiliza el aprendizaje automático, la estadística y la inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de información y descubrir patrones ocultos.

6. ETL: ETL (por sus siglas en inglés, Extract, Transform and Load; en español, Extracción, Transformación y Carga) es un proceso de integración de datos que recopila información de diversas fuentes, la limpia y la almacena en un repositorio central para su análisis.

7. EDA (Exploratory Data Analysis): El EDA (Análisis Exploratorio de Datos, o Exploratory Data Analysis por sus siglas en inglés) es un proceso inicial y fundamental en ciencia de datos que consiste en examinar, resumir y visualizar un conjunto de datos antes de aplicar modelos avanzados o tomar decisiones

8. Visión computacional: La visión computacional es un campo de la inteligencia artificial que permite a las computadoras extraer, procesar y comprender información significativa a partir de imágenes o videos.

9. CRISP-DM: CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) es el modelo de proceso estándar abierto más utilizado para guiar proyectos de ciencia de datos, análisis y minería de datos.

10. Costos y Beneficios

Los costos serán calculados con base en un estimado de la propuesta técnica necesaria para llevar el modelo de predicción de BCS a una operación total en el establo. Se plantean dos opciones de arquitectura física:

- Opción 1 Procesamiento en el Borde (Edge Computing con Raspberry Pi / ESP32)

- Hardware:
    - Módulos de cámara compatibles como Pi Camera Module o lentes integrados en módulos ESP32-CAM. Estos requieren de gabinetes o carcasas con protección IP67 para soportar la intemperie.
    - Para procesamiento de placas tipo Raspberry Pi o ESP32 .
- Desarrollo
    - La misma arquitectura del modelo que sustituye el etiquetado por expertos veterinarios que desarrollaremos.
- Mantenimiento
    - El mantenimiento debería cubrir el costo fijo de electricidad que es mínimo al no ser un dispositivo de 12 W haciendo el cálculo 0.288 kilowatts hora anualmente traducido a 105.12 kWh y en costos representa una diferencia mínima a comparación de las maquinarias que se tienen para la ordenacion.
    - La memoria ante picos podría ser bastante susceptible a picos de luz lo que pone en riesgo la memoria SD, por lo que se recomendaría un regulador único para la toma de los dispositivos y el reemplazo de la tarjeta SD.
    - El mantenimiento y limpieza de las cámaras son simples y no constantes, por lo que no deberían implicar un costo mayor.

El costo aproximado de esta opción se estima en el peor de los casos que sea de $18,000 MXN que incluye los gastos de una tarjeta de procesamiento, cámara y las carcasas.

- Opción 2 Sistema Centralizado (Cámaras alámbricas + Servidor Local)

Esta opción mantiene el hardware de procesamiento a salvo en una oficina y deja únicamente las cámaras instaladas fijas en la puerta de clasificación

- Hardware
    - Cámaras IP de seguridad alámbricas de preferencia. Aunque las cámaras inalámbricas (Wi-Fi) son más baratas de instalar, son propensas a la pérdida de paquetes, latencia y desconexiones constantes por interferencias de estructuras metálicas en el establo. Se opta por tecnología alámbrica, aunque involucra el costo de instalación, ya que el

inalámbrico produciría mucho impacto en la latencia del procesamiento total y podría perder calidad la imagen.

- Procesamiento
    - Una sola computadora central dedicada ubicada en la oficina del rancho es suficiente para procesar los flujos de video de múltiples cámaras simultáneamente sobre Linux.

- Desarrollo y anotación
    - Igual a la primera opción

- Mantenimiento
    - Las cámaras IP comerciales ya están selladas contra amoníaco, polvo y agua de los establos. El mantenimiento se reduce a limpieza periódica de los lentes.
    - Al estar el servidor central en una oficina, se puede proteger con un UPS/No-Break estándar, eliminando el riesgo de que los picos de luz de la maquinaria dañan el hardware costoso.

El total aproximado de esta propuesta sería, en el peor de los casos, de $22,000 MXN por 3 dispositivos por la instalación de las cámaras y el cableado, asumiendo que ya se tiene una computadora disponible.

Los mayores beneficios comerciales y operativos de nuestra propuesta implementada serían principalmente:

- La eficiencia reproductiva
    - El seguimiento continuo de la condición corporal (BCS) evitará el desperdicio de recursos en intentos de inseminación fallidos. Al tener siempre a disposición el mayor predictor de fertilidad (el BCS), se optimizará la logística reproductiva del establo, ordenando los ciclos y aumentando la tasa de éxito desde el primer servicio.

- La optimización alimentaria
    - La lectura constante de la condición de las vacas permitirá agruparlas y ajustar su plan nutricional de forma dinámica. Esto evita el desperdicio de alimento costoso en vacas con sobre condición y permite evaluar con exactitud la demanda nutricional del rebaño, optimizando el presupuesto de alimentación de forma completa.

- Prevención veterinaria
    - En la línea de producción lechera, el monitoreo del BCS permite prevenir enfermedades metabólicas costosas (como la cetosis y el hígado graso, derivadas de caídas bruscas de peso). Prevenir esto ahorra gastos en tratamientos clínicos y mejora la eficiencia digestiva (reduciendo emisiones de metano). De igual manera, se previenen enfermedades relacionadas con la desnutrición al poder actuar antes de que las vacas lleguen a condiciones extremas, lo cual se refleja directamente en mantener un alto volumen de producción de leche.

- La reducción de costos laborales
    - En un entorno comercial de gran escala, es logísticamente inviable que los expertos califiquen a todas las vacas todo el tiempo. Este sistema no solo abarata el costo de monitoreo rutinario, sino que eficienta el trabajo del veterinario, otorgándole un mayor rango y alcance para enfocarse en la toma de decisiones y atención de casos críticos.

11. Objetivo de Minería de Datos

Clasificar con alta precisión el puntaje BCS a partir de fotografías de vistas traseras del ganado.

Criterio de éxito:

> Alcanzar un MAE (Error Absoluto Medio) menos o igual a 0.25 puntos respecto a las evaluaciones de los expertos para un rango de la condición corporal de 3.25 a 3.5 del 80% de las fotos como tasa de acierto tolerado.
>
> Alcanzar un RMSE menor o igual a 0.35 penalizando desviaciones severas en animales individuales.

12. Plan de proyecto

La metodología CRISP DM se está implementando a través de un PVG (Plan de valor ganado) el cual ya define las etapas y actividades, junto con su costo para realizarlas. Se puede encontrar de forma activa este archivo en el siguiente link, en el cual se registra el progreso en tiempo real:

PVG Lecheros

13. Evaluación inicial de herramientas y técnicas

Como propuesta inicial para la minería de datos en este proyecto, se define un stack tecnológico flexible centrado en Visión por Computadora. Esta selección se afinará iterativamente conforme se avance en las fases de la metodología.

- Para captura, detección y anotación de Imágenes.
    - Roboflow para dibujar polígonos alrededor de una vaca y keypoints.
    - CVAT alternativa para anotacion de visión computacional.
- La estrategia y herramientas de Data Augmentation para generar un dataset mas variado.
    - OpenCV.
    - Torchvision Transforms.
    - Albumentations.
- De las cuales se utilizaran las siguientes herramientas.
    - Horizontal flip .

    - Rotación para inclinar la cámara de manera no tan agresiva ($\pm$15 grados).
    - Translation / shift para desplazar en ejes y y x.
    - Random Crop.
    - Color jitter para variar contraste, brillo, saturación y más condiciones de luz.
- Las arquitecturas de modelo candidatas ordenadas de mayor complejidad a más ligeros.
    - Instance segmentation con mascaras.
    - Keypoint detection.
    - Contour-based models.
- Candidatos de frameworks de deep learning.
    - TensorFlow.
    - Keras.
    - Pytorch.
    - Ultralitycs YOLOv8.